

[PDF Download](#)

Autoantikörperdiagnostik von autoimmunen Lebererkrankungen



Hintergrund

Autoimmunerkrankungen der Leber führen aus bisher ungeklärten Ursachen zum Verlust der Selbsttoleranz gegenüber dem hepatozellulären oder cholangiozellulären Gewebe. Prinzipiell kann man drei Krankheitsbilder unterscheiden:

1. die autoimmune Hepatitis (AIH)
2. die primär biliäre Cholangitis (PBC)
3. die primär sklerosierende Cholangitis (PSC)

Neben diesen Haupterkrankungen sind einige Overlap-Syndrome, insbesondere zwischen der AIH und PBC bekannt. Die Prävalenz der AIH beträgt ca. 10 - 30/100.000 Einwohner, die der PBC etwa 1,9 - 40/100.000 Einwohner, wobei bei beiden Erkrankungen bevorzugt das weibliche Geschlecht betroffen ist. Die Prävalenz der PSC wird mit ca. 10/100.000 Einwohner angegeben.

1. Autoimmunhepatitis (AIH)

Die AIH kann in drei serologisch und klinisch verschiedene Subformen eingeteilt werden. Die klassische autoimmune (lupoide) chronisch aktive Hepatitis (AIH Typ 1) ist durch den Nachweis von anti-nukleären Antikörpern (ANA) und/oder Antikörpern gegen die glatte Muskulatur (smooth muscle antibodies, ASMA, SMA) gekennzeichnet. Hiervon abzugrenzen ist eine zweite Verlaufsform (AIH Typ 2), die durch LKM-1-Antikörper (liver-kidney microsomal antibodies) und LC-1-Antikörper (liver-cytosolic antibodies) charakterisiert ist. Obwohl die dritte Verlaufsform der AIH in der Literatur kontrovers diskutiert wird, da sie sich klinisch und therapeutisch nicht von der AIH Typ 1 unterscheidet, stellt sie mit dem Nachweis von SLA/LP-Antikörpern (soluble liver antigen/ liver pancreas antigen antibodies) eine

eigene Entität dar.

ANA

ANA sind neben den ASMA die am häufigsten nachweisbaren Autoantikörper (AAk) bei der AIH Typ 1. Obwohl sie keine Spezifität für die AIH besitzen, zählen sie zu den Klassifikationskriterien der AIH. Sie gelten als Markerantikörper und entsprechend der International Autoimmune Hepatitis Group als Diagnosekriterium AIH Typ 1. ANA und ASMA finden sich bei bis zu 80 % der Patienten mit AIH, wobei ca. 15 % isoliert ANA besitzen.

ASMA

Hohe Titer von ASMA gelten als Markerantikörper und entsprechend der International Autoimmune Hepatitis Group als Diagnosekriterium der AIH Typ 1. Sie sind sehr häufig mit ANA assoziiert, kommen jedoch auch in ca. 35 % der Fälle isoliert vor. Ihre diagnostische Sensitivität beträgt ca. 80 %. Somit schließt ein negativer ASMA-Befund eine AIH nicht vollständig aus. Die Titer korrelieren eingeschränkt mit der Krankheitsaktivität. Meist niedrige Titer werden bei Virusinfektionen, wie infektiöser Mononukleose, chronischer Hepatitis C (8 -10 %), aber auch bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, bei PBC (22 %), bei alkohol-induzierten Leberschäden (3 -16 %) und neoplastischen Erkrankungen gefunden. Die Prävalenz bei Gesunden beträgt ca. 5 %. Als relevantes Zielantigen für die AIH-Diagnostik wurde F-Aktin identifiziert.

LKM-1-AAk

LKM-1-Antikörper sind Markerantikörper und entsprechend der International Hepatitis Group ein Diagnosekriterium der AIH Typ 2 mit einer Sensitivität von 90 - 95 % bei (vorzugsweise) jungen Patienten. Gelegentlich werden LKM-1-AAk bei Patienten mit einer chronischen Hepatitis C-Virusinfektion gefunden (6 -10 %).

LC-1-AAk

LC-1-Antikörper gelten als zweiter Markerantikörper der AIH Typ 2 und sind (hauptsächlich) bei jungen Patienten in ca. 30 - 60 % der Fälle nachweisbar. Sie kommen meistens gleichzeitig mit LKM-1-AAk vor (90 %). LC-1-AAk gelten als weitgehend spezifisch für die AIH Typ 2, wenngleich sie auch in seltenen Fällen bei chronischer Hepatitis C oder AIH Typ 1 nachweisbar sind.

SLA/LP-AAk

SLA/LP-Antikörper gelten als hochspezifisch für die AIH Typ 3. Die diagnostische Sensitivität wird je nach Studie mit 19 - 33 % angegeben. Der prädiktive Wert beträgt nahezu 100 %. SLA/LP-AAk können isoliert (14 - 20 %) oder gemeinsam mit ASMA und/oder ANA auftreten (ca. 30 %). SLA/LPAAk wurden bei Virushepatitiden nicht nachgewiesen.



Abb. 1 Positive ASMA vom Typ Aktin reagieren spezifisch mit einer filamentösen Fluoreszenz des Zytoskeletts auf VSM47-Zellen in der Immunfluoreszenztechnik (Fa. Euroimmun).

2. Primär-biliäre Cholangitis (PBC)

Die PBC ist eine chronisch-cholestatische Lebererkrankung, die mit Entzündung und Fibrose der Leber einhergeht und hauptsächlich bei Frauen mittleren Alters auftritt. Ohne rechtzeitige Diagnose und adäquate Behandlung kann sich im Verlauf der Erkrankung eine Leberzirrhose entwickeln. Oftmals ist die PBC mit anderen Autoimmunerkrankungen, wie z. B. Sjögren-Syndrom, Hashimoto-Thyreoiditis, rheumatoider Arthritis oder Zöliakie assoziiert. Diagnostisch wegweisend sind spezifische und frühe Marker-Autoantikörper, zu denen die AMA (M2-AMA) und bestimmte ANA-Typen gehören.

AMA (anti-mitochondriale Antikörper)

AMA gelten als Markerantikörper und zählen zu den drei Diagnosekriterien einer primär biliären Cholangitis (PBC) und sind in ca. 95 % der Fälle nachweisbar. Sie sind vorzugsweise gegen das M2-Antigen gerichtet. Die in der Immunfluoreszenztechnik (IFT) zu beobachtenden AMA sind nicht alle mit der PBC assoziiert. Deshalb sollte einem positiven AMA-IFT-Ergebnis die Bestimmung der hochspezifischen M2-AMA folgen. Allerdings sind M2-AMA auch gelegentlich bei Patienten mit chronischen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen nachweisbar. Es wird angenommen, dass diese Patienten ein erhöhtes Risiko haben, zusätzlich zu der Grunderkrankung eine PBC zu entwickeln. AMA besitzen eine prädiktive Bedeutung, da sie der PBC-Manifestation um viele Jahre vorausgehen können.

ANA

- Fluoreszenzmuster „mehrere nukleäre Punkte“
Diesem ANA-Fluoreszenzmuster liegt das Hauptantigen Sp100 zugrunde. Autoantikörper gegen Sp100 gelten als spezifisch (97 %) für die PBC und sind in 20 - 40 % der Fälle von Patienten mit einer PBC nachweisbar. Relativ häufig (48 %) findet man diese AAK in der Gruppe der AMA-negativen Patienten mit einer klinisch und histologisch gesicherten PBC. Damit stellen die Sp100-AAK eine wesentliche Ergänzung der AMA dar. Der gleichzeitige Nachweis von AMA und Sp100-AAK gilt als hochspezifisch für die PBC. Bei AIH oder primär sklerosierender Cholangitis (PSC) sind Sp100-AAK nicht oder nur sehr selten nachweisbar. In geringer Frequenz werden die Sp100-AAK bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises (z. B. Rheumatoide Arthritis oder SLE) gefunden.
- Fluoreszenzmuster „nukleär randständig (Kernmembran)“

Dieses ANA-Fluoreszenzmuster kann durch Autoantikörper gegen gp210 hervorgerufen werden. gp210-AAk gelten als hochspezifisch für eine PBC und sind in bis zu 45 % der Fälle von Patienten mit PBC nachweisbar. In 21 - 47 % der Fälle findet man gp210-AAk bei einer AMA-negativen klinisch gesicherten PBC. Ihre Spezifität beträgt 99,5 %; sie sind sehr selten bei AIH, rheumatoider Arthritis, Polymyositis oder Sjögren-Syndrom zu beobachten. gp210-AAk sind mit extrahepatischen Manifestationen, wie Arthritis, assoziiert. Sie gelten als Prognosemarker und weisen auf einen ungünstigen Verlauf der PBC hin.

- Fluoreszenzmuster „Zentromere“

Einige Patienten mit histologisch gesicherter PBC weisen ausschließlich AAK gegen Zentromere auf. Diese gelten als diagnostische Marker der systemischen Sklerodermie, sind jedoch auch in 10 - 30 % der Fälle bei Patienten mit PBC nachweisbar. Zentromer-AAk zeigen einen eher prognostisch ungünstigen Verlauf an und können auf eine assoziierte Sklerodermie oder eine mögliche Sklerodermie-Entwicklung hinweisen.



3. Primär-sklerosierende Cholangitis (PSC)

Während die AIH und PBC durch typische AAK-Befunde charakterisiert sind, sind bei der PSC keine krankheitsspezifischen AAK bekannt. Die größte Bedeutung kommt den pANCA und aANCA (atypische ANCA) zu, die häufig (bis zu 80 %) bei PSC-Patienten gefunden werden, aber keine beweisenden diagnostischen Marker der PSC sind, da sie als Marker-AAk der ANCA-assoziierten Vaskulitiden gelten. Im Gegensatz zu den pANCA bei Vaskulitiden reagieren diese ANCA allerdings nicht mit dem Autoantigen MPO (Myeloperoxidase).

Anforderung

ANA, ASMA, LKM-AAk, AMA (ggf. M2-AMA), SLA-AAk, pANCA oder „Leber-AAk-Profil“

Material

1 ml Serum

Der Transport ins Labor ist nicht zeitkritisch und kann per Postversand erfolgen.

Abrechnung

Die Abrechnung im kassen- und privatärztlichen Bereich ist gegeben.

Die Tabelle verdeutlicht nochmals die einzelnen autoimmunen Lebererkrankungen und ihre Assoziation zu bestimmten

Autoantikörpern:

Autoantikörper	AIH Typ 1	AIH Typ 2	AIH Typ 3	PBC
<i>ANA</i>	ca. 50 - 80 %		selten	40 - 50 %
<i>ASMA</i>	ca. 80 %			22 %
<i>LKM-1-AAk</i>		95 - 100 %		
<i>LC-1-AAk</i>	selten	30 - 60 %		
<i>SLA/LP-AAk</i>			19 - 33 %	
<i>M2-AMA</i>	3 - 6 %			ca. 95 %
<i>Sp100</i>	sehr selten	sehr selten	sehr selten	20 - 40 %
<i>gp210</i>	sehr selten	sehr selten	sehr selten	bis 45 %

**Sie wollen sich einen Vortrag dazu ansehen?**

Zu diesem Thema steht Ihnen in unserem Videoarchiv ein Übersichtsvortrag zur Verfügung. Der Zugang ist ohne Anmeldung und kostenfrei möglich.

inflammatioTHEK www.inflammatio.de

Literatur

- Strassburg CP et al. S2k Leitlinie autoimmune Lebererkrankungen. Z Gastroenterol 2017
- Conrad, Schößler, Hiepe. Autoantibodies in Organ Specific Autoimmune Diseases. A Diagnostic Reference. Pabst Science Publishers 2017

ANFAHRT UND KONTAKT

IMD Institut für Medizinische

Diagnostik Berlin-Potsdam GbR

Nicolaistraße 22

Patienten- und Besuchereingang:

Siemensstraße 26a

12247 Berlin-Steglitz

 +49 30 77001-322

 +49 30 77001-332

SCHNELLZUGRIFF

- ➔ Karriere
- ➔ Newsletter
- ➔ Kontakt

FOLGEN SIE UNS AUF



IMD PARTNERLABORE

- ➔ IMD Labor Greifswald
- ➔ IMD Labor Oderland
- ➔ IMD Labor Potsdam
- ➔ Medizinisches Labor Rostock
- ➔ Medcover Integrated Clinical Services
- ➔ MVZ Martinsried



© 2024 IMD Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam GbR
Videoüberwachung // Datenschutz // Impressum

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text verallgemeinernd das generische
Maskulinum verwendet.